

重庆大学物理实验——实验报告

(不够请自行加页)

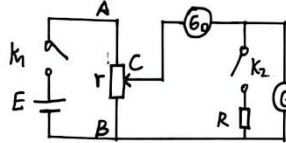
实验时间: 2025 年 9 月 23 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
实验名称 三用表的设计、制作与校正	教师 陈玮婧	成绩 98
实验目的: (1) 了解磁电式电表结构及其主要符号的意义 (2) 学会测量表头内阻的两种方法 (3) 初步了解三用表的原理并进行设计		

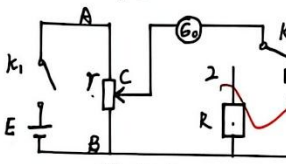
实验原理/设计:

1. 三用电表的构成: 以磁电型微安表(表头)为核心, 并联分流电阻组成直流电流表, 串联分压电阻组成直流电压表, 直流电压表加一直流电源组成欧姆表

2. 表头内阻的测定



半值法



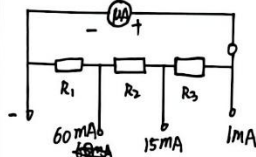
替代法

先使滑动变阻器的滑动头C靠近B点以使分压为最小, 闭合 K_1 , 断开 K_2 , 调节滑动变阻器, 使 G_0 满偏, 记下 G_0 与 G 读数后, 闭合 K_2 , 再调节滑动变阻器使 G_0 读数不变, 同时调节变阻箱 R 的大小使 G 的读数为原值的一半, 这时 $R_g = R$

先将滑动变阻器的滑动头C靠近B点, 以使分压为最小。然后将开关 K_2 倒向1端, 再闭合 K_1 , 由B点向A点调节滑动变阻器的滑动头C的位置, 直至 G 满度, 记下 G_0 的读数; 尔后, 先调 R , 使 R 约为5000 Ω , 然后把 K_2 倒向2端, 调节 R 的值, 使 G_0 保持原值不变, 此时电阻箱读数 $R = R_g$

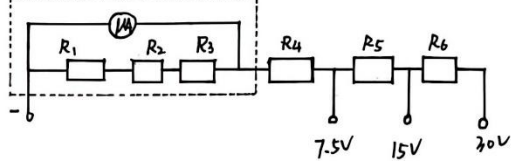
3. 三用电表的组装与校正

1. 直流电流档



$$\begin{cases} I_0(R_g + R_1 + R_2 + R_3) = (0.06 - I_0) R_1 \\ I_0 R_g = (0.001 - I_0)(R_1 + R_2 + R_3) \\ I_0(R_g + R_3) = (0.015 - I_0)(R_1 + R_2) \\ 0.001(R_g + R_4) = 7.5V \\ 0.001(R_g + R_4 + R_5) = 15V \\ 0.001(R_g + R_4 + R_5 + R_6) = 30V \end{cases}$$

2. 直流电压档



虚线框看成 $1mA$ R_g' 的表头, $I_0 R_g = 1mA \cdot R_g'$

$$\begin{aligned} \text{得: } R_1 &= 4.26\Omega & R_2 &= 12.8\Omega & R_3 &= 238\Omega \\ R_4 &= 7.27k\Omega & R_5 &= 7.5k\Omega & R_6 &= 15k\Omega \end{aligned}$$

实验过程(含问题与解决方法):

①利用万用电表测出表头内阻,并依次计算出改装电流表、电压表所需的 $R_1 \sim R_6$ 的阻值

②改装电流表:将表头与 R_3 串联, R_1 与 R_2 串联,再将两者并联,得到量程为15mA的电流表;其中 R_1 、 R_2 、 R_3 由可调电阻与欧姆表得到

③校正:将改装后的电流表与标准电流表串联接入同一电路中,调节电源电压为3V左右,分别读出两者示数

④改装电压表:将改装为1mA电流表(R_1 、 R_2 、 R_3 串联再与表头并联)与 R_4 、 R_5 串联,得到量程为15V的电压表

⑤校正:将改装后的电压表与标准电压表并联接入电路中

⑥校正直流电流档:将组装完成的三用电表的电流档与标准电流表串联,滑动变阻器以限流方式接入电路中,以60mA档位开始调节滑动变阻器使作为指示用的100 μ A表头指针与15mA标准表指针同时满偏,若不能同时满偏,调节 R_2 使其满偏,用同样方法,调节 R_3 使组装表1mA档位与1mA标准表同时满偏。

然后对电流档的档位进行校正。在档位的量程范围内均匀选取5个校正点,读出并记录待校表指针位于校正点时标准电流表的读数

⑦改装电压表:将改装为1mA电流表(R_1 、 R_2 、 R_3 串联再与表头并联)与 R_4 、 R_5 串联,得到量程为15V的电压表

⑧校正直流电压档:将组装完成的三用电表的15V电压档与标准电压表并联,滑动变阻器以分压方式接入电路中,调节 R_5 的阻值,使100 μ A表头指针与15V标准表指针同时满偏。

然后对电压档的档位进行校正。在档位的量程范围(0~15V)内均匀选取5个校正点,读出并记录待校表指针位于校正点时标准电压表的读数

数据处理:

1. $R_1 \sim R_8$ 的计算

$$\begin{cases} I_0(R_3 + R_2 + R_9) = (0.06 - I_0)R_1 \\ I_0 R_9 = (0.001 - I_0)(R_1 + R_2 + R_3) \\ I_0(R_9 + R_3) = (0.015 - I_0)(R_1 + R_2) \\ R_9 = 2300 \Omega \\ I_0 = 0.0001 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 4.26 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 12.8 \text{ k}\Omega \\ R_3 = 238 \Omega \end{cases}$$

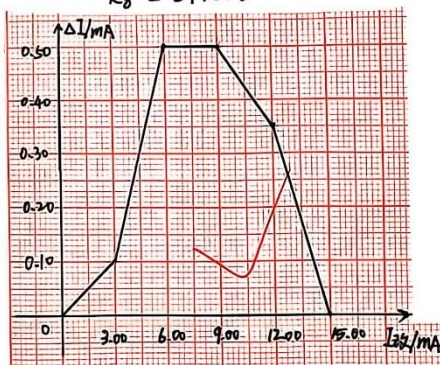
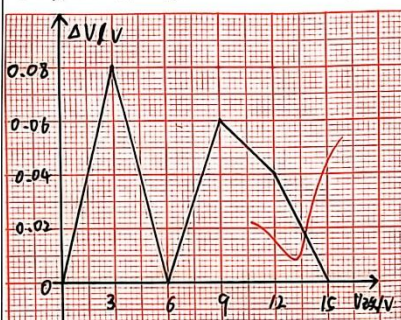
$$\begin{cases} I_9 R_9 + I_1 R_4 = 7.5 \text{ V} \\ I_9 R_9 + I_1(R_4 + R_5) = 15 \text{ V} \\ I_9 R_9 + I_1(R_4 + R_5 + R_6) = 30 \text{ V} \\ I_1 = 0.001 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_4 = 7.27 \text{ k}\Omega \\ R_5 = 7.5 \text{ k}\Omega \\ R_6 = 15 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

欧姆表中: 通过表头电流 $I = \frac{E}{R_g + R'' + R_x}$ 令 $R_k = R_g + R'' = \frac{E}{R_k + R_x}$

表头电流最大 I_0 时, 欧姆表 $I_{\max} = \frac{E}{R_k}$

$$\begin{cases} I_0 R_g = (\frac{E}{R_k} - I_0) R_7 \\ R_k = R_8 + \frac{R_1 R_9}{R_1 + R_9} \\ I_0 = 0.0001 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_7 = 256 \Omega \\ R_8 = 2770 \Omega \end{cases}$$

2. 作出 $\Delta I - I_{\text{表}}$ $\Delta V - V_{\text{表}}$ 图



3. 计算准确度等级 $K_A = 0.5$ $K_V = 1.0$

$$K_A = \frac{|\Delta I_{\max}|}{I_m} \times 100 + K_{\text{标}A} = \frac{0.5}{15} \times 100 + 1.0 = 4.3 \quad \text{取 } K_A = 5.0$$

$$K_V = \frac{|\Delta V_{\max}|}{V_m} \times 100 + K_{\text{标}V} = \frac{0.08}{15} \times 100 + 1.0 = 1.53 \quad \text{取 } K_V = 2.5$$

评估与反思:

1. 实验结果

15mA电流表的准确度等级为 2.5

15V电压表的准确度等级为 2.5

2. 误差分析

① 电表改装误差: 在改装过程中, 可能会因为接线不良, 电阻 R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 阻值调节不当引入误差

② 校准误差: 在校准电表时, 可能因为标准源的精度问题, 校准过程中的温度等因素引入误差。在此次实验中, ~~标准表~~ ^{改装} 表的准确度等级为 ~~5.0~~ 2.5, 可能受此影响

③ 电阻计算误差。在改装电表时, 需准确计算并选择分流电阻和分压电阻的值。如果电阻的计算值与标准值不一致, 可能会导致实验结果出现误差

④ 读数误差: 操作者由于读数习惯, 导致电表读数不准确

3. 减小误差可采用的方式

① 使用高精度的电阻和标准源

② 确保电路连接正确, 避免接触不良

③ 进行充分的测试和调试, 以确保电表的稳定性和准确性

④ 在温度控制的环境中进行校准, 以减少温度变化对实验产生的影响。

如 9.30

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 9 月 23 日

电气工程 学院 2024 级电气 专业 05 班 姓名 史润 学号 20241220

实验名称 三用电表的设计、制作与校正

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
微安表	0~100 μ A	1 μ A	0.1 μ A		
标准电流表	0~15 μ A	0.1 μ A	0.01 μ A		
标准电压表	0~15 V	0.01 V	0.01 V		
改装电流表	0~15 mA	0.15 mA	0.075 mA		
改装电压表	0~15 V	0.15 V	0.075 V		

实验现象及数据记录 (表格自拟):

1. 校正 15 mA 电流表 $\Delta I = I_{\text{改}} - I_{\text{标}}$

$I_{\text{改}}(\text{mA})$	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00
$I_{\text{标}}(\text{mA})$	0.00	2.90	5.50	8.50	11.65	15.00
$\Delta I(\text{mA})$	0.00	0.10	0.50	0.50	0.35	0.00

$K_{\text{标}} = 1.0$

2. 校正 15 V 电压表 $\Delta V = V_{\text{改}} - V_{\text{标}}$

$V_{\text{改}}(\text{V})$	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00
$V_{\text{标}}(\text{V})$	0.00	2.92	6.00	8.94	11.96	15.00
$\Delta V(\text{V})$	0.00	0.08	0.00	0.06	0.04	0.00

$K_{\text{标}} = 1.0$

指导教师: 姚 9.23